



OPENTES · TIME TTESO

O mercado transativo entrando na rede

Como a plataforma de co-simulação passou de um teste de controle em 13 barras para uma negociação entre 33 agentes numa rede de 75 barras, e o que isso mudou na tensão, no preço e no tráfego de mensagens.

337 → 0

pontos de subtensão eliminados no fluxo de potência não linear

34

rodadas de negociação até o acordo entre concentradores e DSO

75

barras, contra as 13 do cenário anterior

Quem decide na rede de distribuição deixou de ser só a distribuidora

Com geração solar e armazenamento atrás do medidor, o consumidor vira **prosumidor**: produz, armazena e negocia energia. Cada um otimizando o próprio bolso, ao mesmo tempo.

O resultado agregado dessas decisões individuais pode violar a rede que todos compartilham. Baterias carregando juntas de madrugada afundam a tensão; solar injetando junto ao meio-dia levanta demais.

Um **sistema transativo de energia** resolve isso por preço, e não por comando: a rede sinaliza onde dói, e quem pode ceder flexibilidade é remunerado por cedê-la.

A PERGUNTA QUE A PLATAFORMA RESPONDE

A negociação entre agentes, com as mensagens passando por uma rede de comunicação real, consegue manter a tensão dentro do limite sem mandar ninguém fazer nada?

Três domínios que normalmente se simulam separados

Simular só o primeiro dá um estudo de fluxo de potência. Simular os três juntos mostra o que nenhum deles mostra sozinho: por exemplo, que um protocolo de negociação que funciona com entrega instantânea **perde propostas quando a entrega atrasa**, e a programação resultante viola justamente a tensão que deveria proteger.

DOMÍNIO ELÉTRICO

Onde a tensão cai

Fluxo de potência não linear, limites de tensão e carregamento de transformador.

DOMÍNIO DE COMUNICAÇÃO

Se a mensagem chega

Atraso, perda de pacote e roteamento multi-salto entre os agentes.

DOMÍNIO DE DECISÃO

Quem propõe o quê

Otimização de cada agente e o protocolo de negociação entre eles.

Sistema de energia transativo

Sistema de mecanismos econômicos e de controle que permite o **equilíbrio dinâmico entre geração e demanda** ao longo de toda a infraestrutura da rede elétrica, utilizando **valor econômico como parâmetro operacional**.

O QUE O MOVE

Preço, não comando

O sinal que coordena não é uma ordem de despacho, é um valor. Quem pode ceder flexibilidade responde a ele.

ONDE ELE AGE

Toda a infraestrutura

Da unidade consumidora à subestação, e não apenas no atacado.

O QUE ELE EQUILIBRA

Geração e demanda, em tempo real

O equilíbrio é dinâmico: reavaliado a cada intervalo de 15 minutos.

Definição adotada na tese de referência, a partir de Abrishambaf et al. (2019).

Quatro naturezas diferentes no mesmo problema

CONTÍNUO

Processos físicos

O fluxo de potência na rede elétrica.

DISCRETO

Tecnologia da informação

Mensagens, atrasos e perdas na rede de comunicação.

ESTOCÁSTICO

Processos incertos

Clima, irradiância e comportamento do usuário.

DECISÃO

Comportamentos

Controle e negociação, por sistemas multiagentes.

Nenhuma ferramenta única trata bem as quatro. A co-simulação mantém cada domínio no simulador que o representa melhor e **sincroniza o tempo** entre eles, em vez de forçar tudo num modelo só.

É a mesma justificativa da tese de referência, que trata a co-simulação como um meta-modelo de simulação e adota o Mosaik como co-simulador.

Por que sistemas multiagentes

Um agente é uma entidade de software com três características que interessam aqui:

- **Autonomia** — decide sozinho, a partir do próprio objetivo, sem receber ordem de um controlador central
- **Proatividade** — toma iniciativa, não apenas responde a estímulo
- **Sociabilidade** — conversa com outros agentes por um protocolo padronizado

São exatamente os requisitos de um mercado: participantes com interesses próprios que precisam chegar a um acordo sem uma autoridade que arbitre.

A PLATAFORMA

PADE

Python Agent DEvelopment framework, desenvolvido no próprio grupo. Implementa os padrões da **FIPA**: linguagem de comunicação, protocolos de interação e ambiente de execução.

O que mudou nesta etapa: a tese usava PADE 2.2 com Python 3.6 e um módulo de integração com o ns-3 que **não existe mais** na versão 3.0. A modernização para Python 3.12 e a reconstrução dessa camada são entrega deste projeto.

Dois ambientes de contratação, mais um de validação

- 1. Mercado futuro bilateral, de tarifa fixa.** O prosumidor contrata com antecedência a um preço combinado. Só pode comprar, nunca revender.
- 2. Mercado spot de tempo real.** Preço informado 15 minutos antes da entrega. Aqui o prosumidor pode comprar e vender, e é onde a incerteza entra na decisão dele.
- 3. Ambiente de validação, o mercado de restrições.** A distribuidora verifica se o conjunto das propostas cabe na rede. Quando não cabe, a precificação é alterada até caber. É onde nasce o preço locacional.

A IDEIA CENTRAL

A rede não proíbe: ela **encarece**. Quem insistir em consumir onde a rede aperta paga mais; quem ceder é remunerado. O despacho sai do bolso de cada um, e não de uma ordem.

De um modelo geral para uma aplicação transativa

É o **SiMTES** que este trabalho implementa, sobre a mesma rede e com o mesmo comportamento de mercado. O que muda são as ferramentas de cada camada, e cada troca tem motivo.

SiMSG

Um modelo de simulação para redes elétricas inteligentes em geral. Define quais blocos existem, o que cada um representa e como se relacionam. Combina três ingredientes: co-simulação, sistemas multiagentes e uma metodologia de implementação por reaproveitamento de modelos.

SiMTES

Uma instância do SiMSG aplicada a sistemas transativos. Acrescenta os quatro papéis de agente, os modelos de otimização de cada um e o mecanismo de descoberta de preço.

Mesma arquitetura, ferramentas diferentes

Camada	Tese, 2022	Aqui	Motivo da troca
Agentes	PADE 2.2, Python 3.6	PADE 3.0, Python 3.12	A versão antiga não roda em Python moderno
Comunicação	ns-3	OMNeT++	O módulo de integração com o ns-3 foi removido do PADE 3.0
Rede elétrica	pandapower e MyGrid	OpenDSS	Os dois modelos da mesma rede divergiam entre si
Otimização	CPLEX com PySP	CPLEX com Pyomo	O PySP foi removido do Pyomo 6

De um teste de controle para um mercado

A diferença não é só de porte. No Volt/Var o inversor obedece a uma curva; aqui o prosumidor **propõe**, o DSO **contesta** quando a rede não aguenta, e o preço é o que concilia os dois.

antes IEEE 13 barras

- 13 barras, 5 inversores fotovoltaicos
- Controle **Volt/Var**: cada inversor reage localmente à própria tensão
- Agentes trocam medição e comando, sem negociar nada
- Sem modelo econômico, sem preço
- Resultado: desvio-padrão da tensão – 10%, a barra crítica 652 indo de 0,920 para 0,938 pu

agora MVLV75 com mercado

- 75 barras, 7 em média e 68 em baixa tensão, 5 transformadores
- **33 agentes** negociando: 25 prosumidores, 5 concentradores, DSO e mercado
- Cada agente resolve o próprio problema de otimização
- Preço sombra descoberto por iteração, não imposto
- Resultado: **337 pontos de subtensão vão a zero**, mínima de 0,93946 para 0,97033 pu

Quatro papéis, 33 agentes num processo

AP · 25 AGENTES

Prosumidor

Faz o papel de um gerenciador de energia residencial. Programa a própria bateria e decide quanto comprar no mercado bilateral e no spot, sob incerteza.

AC · 5 AGENTES

Concentrador

Um por transformador. Agrega as propostas dos prosumidores sob ele e despacha o armazenamento de rede que o DSO determina.

AD · 1 AGENTE

DSO

Detém o modelo da rede. Verifica tensão e carregamento, e recusa programações que violem a operação.

AM · 1 AGENTE

Mercado

Coordena a descoberta de preço. Abre as rodadas, coleta as propostas e atualiza λ até haver acordo.

Sobre **PADE 3.0**, com protocolos FIPA padronizados: ContractNet para os leilões, Subscribe para o despacho. Mais um agente de solução, que roda os modelos de otimização fora do laço de eventos.

De onde vem cada peça

Fonte	O que tiramos dela
MELO, L. S. Tese de doutorado, UFC, 2022 — capítulo 6 e apêndices A–C	Formulação completa do mercado, a rede de 75 barras, os parâmetros dos dispositivos, as coordenadas dos agentes e a matriz de adjacência da rede de comunicação
MELO et al. Co-simulation platform for the assessment of transactive energy systems, EPSR 223, 2023	Confirmação dos resultados e da arquitetura; não publica os parâmetros do algoritmo
MELO et al. Integração PADE/Mosaik, 2020	O padrão de integração por API de baixo nível, que usamos
KOK, K. 2013	A hierarquia de agentes prosumidor, concentrador, DSO e mercado
LE et al. 2009 · MUNICIO et al. 2019 · PRANDO et al. 2019	Modelo de propagação Pister-Hack, o simulador 6TiSCH e a conversão de RSSI para taxa de erro de pacote
SimBench · Nordpool	Curvas de carga e geração, e a série de preço spot
Repositório market-simulation (GREI-UFC)	Implementação de referência da tese, usada para conferir cada decisão

Quatro simuladores, um maestro

PADE 3.0

agentes e negociação

OMNeT++

rede de comunicação

OpenDSS

fluxo de potência

Pyomo + CPLEX

otimização

Mosaik 3.5

orquestra o tempo e transporta os dados entre eles

Decide quem executa em cada instante e leva o resultado de um simulador à entrada do outro. Nenhum simulador conhece os demais.

Um contêiner Docker por simulador, com um comando único: `./run.sh market`. A execução é reproduzível e isolada.

A rede MVLV75

75

barras: 7 em 13,8 kV e 68 em 380 V

5

transformadores de 45, 75 e 112,5 kVA

34

barras com geração so das de baixa tensão

COMO ELA CHEGOU AQUI

O grafo da tese foi convertido para um circuito OpenDSS completo. A validação comparou barra a barra contra o modelo de referência em seis cenários de carga, incluindo um com fluxo reverso. **Pior desvio: $2,08 \times 10^{-5}$ pu.**

HORIZONTE

24 horas em 96 intervalos de 15 minutos. Limites operacionais de **0,97 a 1,03 pu**. A programação é feita no dia anterior; a operação corrige a cada 15 minutos.

Três problemas de otimização, um por papel

PROSUMIDOR

Minimiza o custo esperado

Decide em dois estágios: quanto contratar no bilateral e como programar a bateria; depois, os lances no spot, por cenário.

Programação quadrática inteira mista, com binárias que impedem carregar e descarregar ao mesmo tempo.

CONCENTRADOR

Defende os prosumidores

Minimiza o desvio da programação proposta, penalizado pelo preço λ , com uma garantia mínima de energia entregue.

Problema quadrático.

DSO

Defende a rede

Minimiza o desvio da programação, ponderando prosumidor e armazenamento de rede, sujeito a tensão e carregamento.

O sinal de λ entra invertido em relação ao concentrador: é a disputa, posta na função objetivo.

O preço não é arbitrado, é descoberto

1. O concentrador propõe uma programação $\mathbf{x}$ que serve aos prosumidores dele.
2. O DSO responde com a programação $\mathbf{y}$ que a rede aguenta.
3. O agente de mercado mede a discordância e ajusta o preço: $\lambda \leftarrow \lambda + \alpha(\mathbf{x} - \mathbf{y})$.
4. Com o preço novo, os dois recalculam. Repete até $\mathbf{x} \approx \mathbf{y}$.

Onde a rede não aperta, a discordância é zero desde a primeira rodada e o preço fica em zero. O preço aparece **só onde e quando há conflito**.

UM DETALHE QUE VALE A ATENÇÃO

λ é o multiplicador de Lagrange da restrição de acoplamento. Ele é **propriedade do problema**, não do algoritmo: dois métodos convergentes chegam ao mesmo λ , em número diferente de rodadas.

Isso virou ferramenta de diagnóstico. Quando o nosso λ não batia com o da tese, a conclusão não era "o algoritmo está errado", e sim "os problemas são diferentes" — e deu para medir exatamente em quê.

Como o DSO sabe que a tensão vai violar

A tensão é linearizada em torno do ponto de operação por uma matriz de sensibilidade: quanto cada quilowatt injetado em cada nó move a tensão de todos os outros.

O trabalho original extraía essa matriz do jacobiano de um **segundo simulador de rede**, o que obrigava a manter dois modelos da mesma rede — que, no repositório de referência, divergiam entre si em transformador e em modelo de carga.

Foi acrescentada também a sensibilidade ao **reativo**, que a formulação original despreza. Ela não muda o caso da tese, mas mostra que a hipótese é condicional: se o inversor mantiver fator de potência constante, ignorar o reativo leva de 5 para **117** pontos violados.

CONTRIBUIÇÃO DESTE TRABALHO

Sensibilidade por perturbação

A mesma matriz é obtida perturbando a potência de cada nó no próprio OpenDSS e medindo a variação de tensão. Um simulador só, e o método não depende de o solver expor o jacobiano.

Validação: erro relativo mediano de **0,04%** contra o jacobiano de referência.

Três ciclos de mensagens, dentro de cada janela de 15 minutos

MINUTO 1

Concentrador → prosumidores

Cada concentrador pede a programação aos prosumidores sob o seu transformador.

MINUTO 5

DSO → concentradores

O DSO recolhe as programações agregadas e verifica as restrições da rede.

MINUTO 10

Mercado → concentradores e DSO

Se houve violação, abre-se a descoberta de preço, que itera até o acordo.

ACHADO

O ciclo 2 **não existia como tráfego**: o agente de mercado lia a programação direto da memória do concentrador, por dentro do processo. O atalho pulava a rede inteira, e por isso o ciclo 2 nunca aparecia em medição nenhuma de comunicação. Hoje ele é uma troca de mensagens de verdade, iniciada pelo DSO, como a arquitetura descreve.

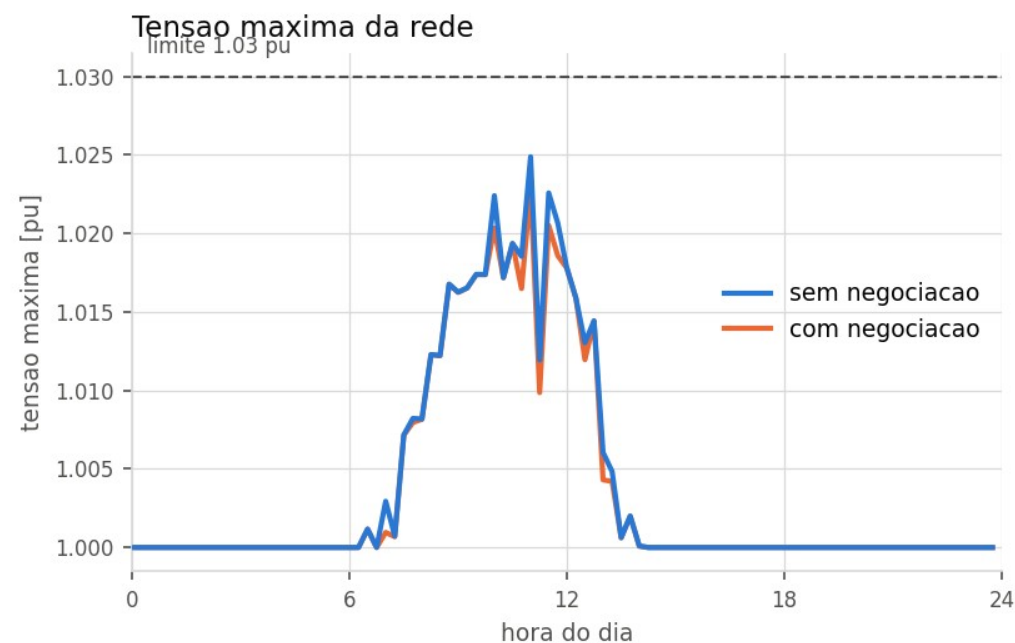
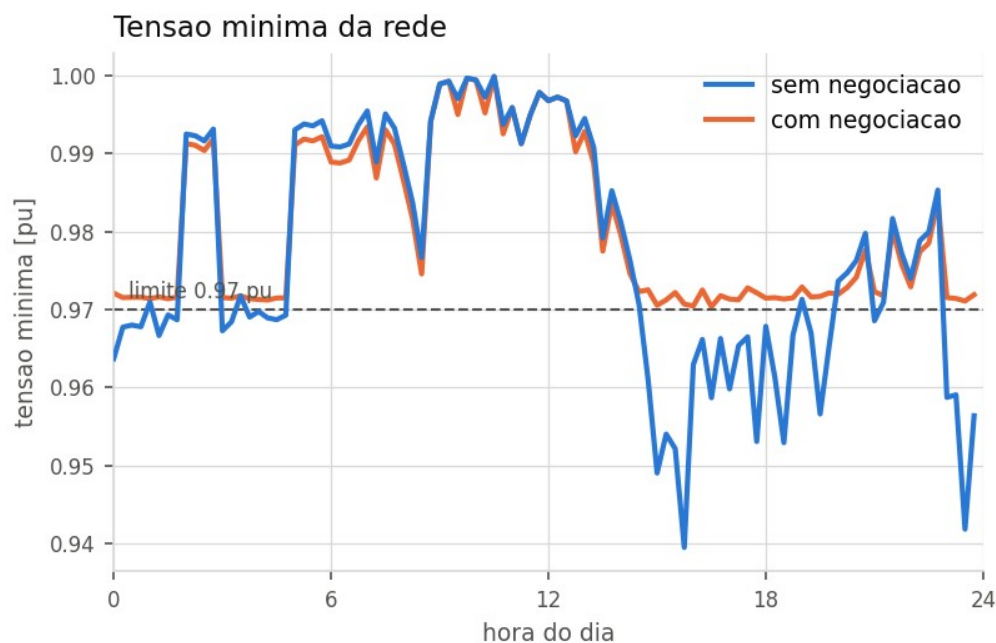
A negociação elimina a subtensão

Caso	Tensão mínima	Tensão máxima	Pontos violados
Sem mecanismo de mercado	0,93946 pu	1,02488 pu	337
Com a negociação multiagente	0,97033 pu	1,02282 pu	0

O horário crítico é **17:45**, quando a demanda sobe e a geração solar já caiu. É o mesmo horário que a tese relata, e não por coincidência: sai da mesma curva de carga com o mesmo dimensionamento por nó.

O dia inteiro, com e sem o mercado

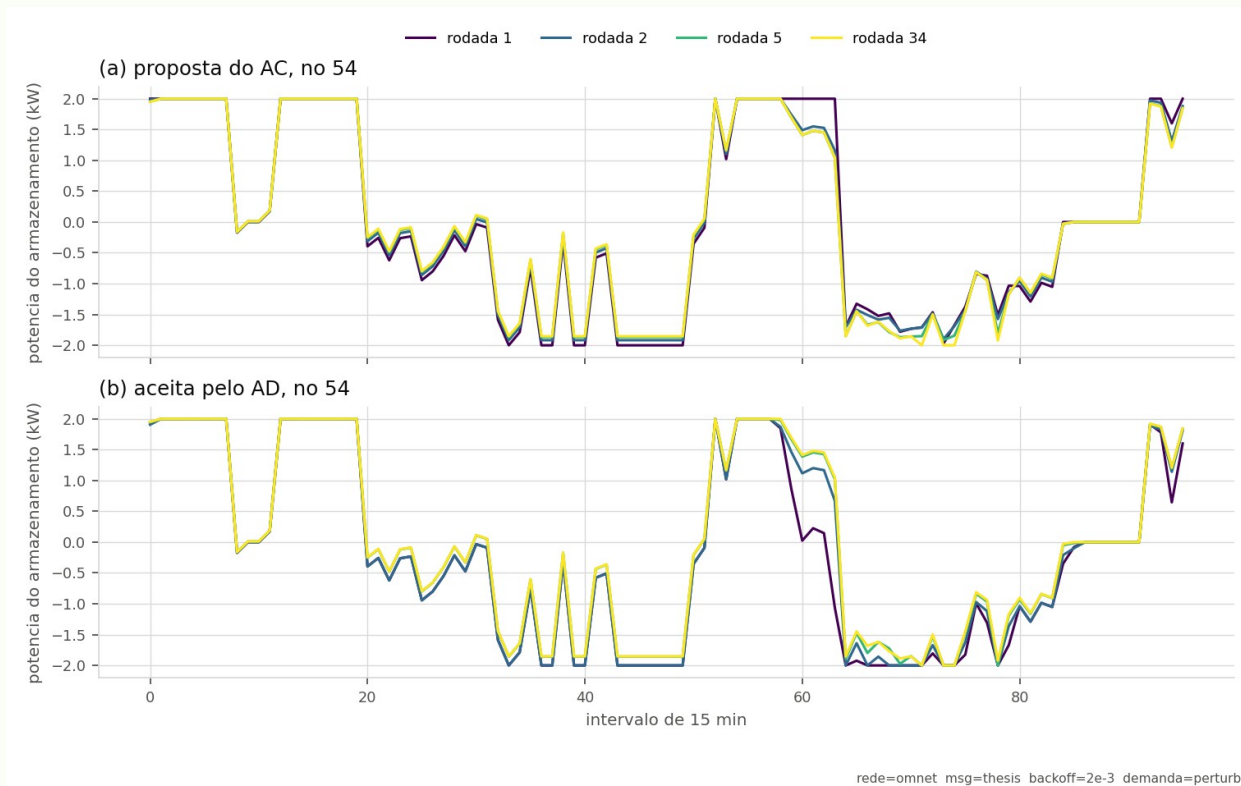
Fluxo de potencia completo (OpenDSS) sobre a programacao acordada



Tensão mínima e máxima da rede ao longo das 24 horas. A faixa cinza é a banda operacional de 0,97 a 1,03 pu. Sem negociação, a mínima mergulha abaixo do limite no fim da tarde; com negociação, ela encosta no limite e não o cruza.

Repare que o mercado **não** afasta a tensão do limite mais do que o necessário: ele resolve a violação ao custo mínimo, que é exatamente o que a função objetivo pede.

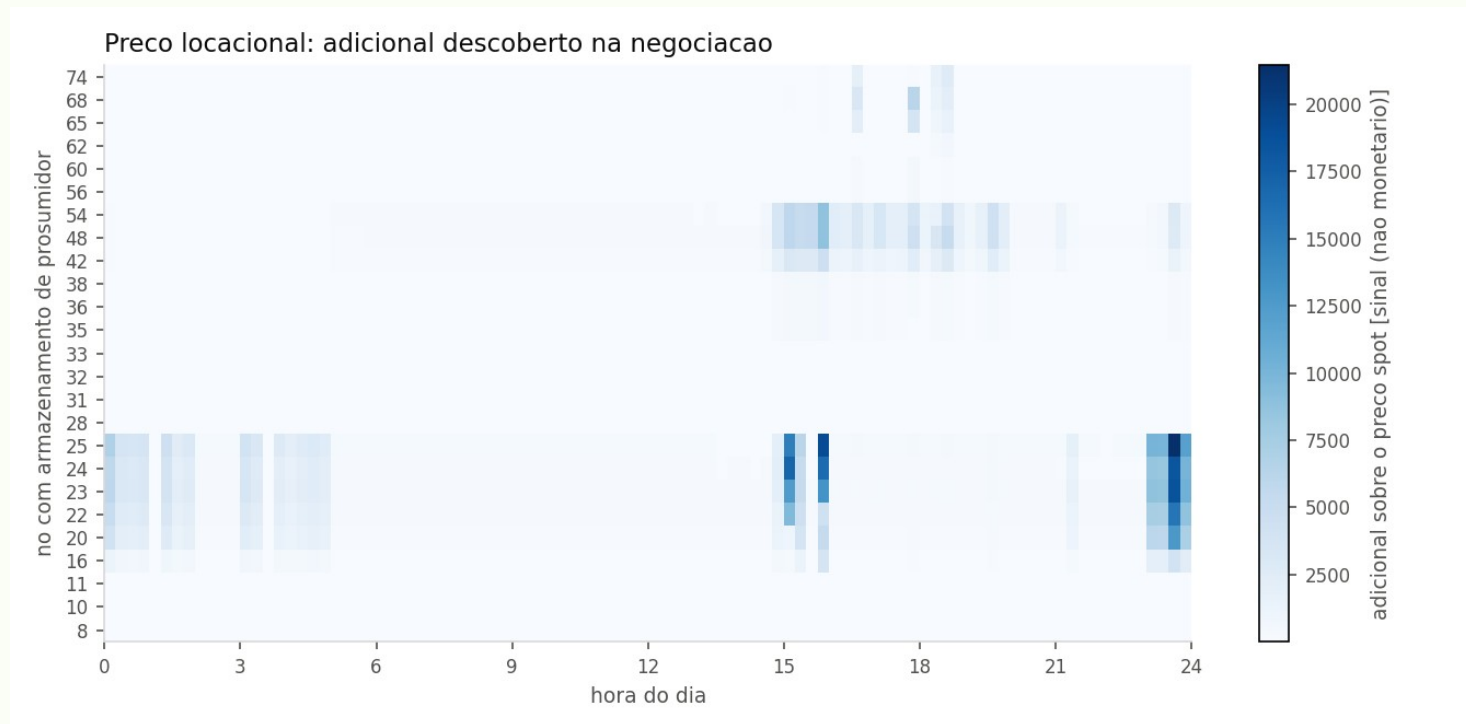
A negociação, rodada a rodada, num nó



Programação do armazenamento no nó 54, o de maior discordância. Em cima, o que o concentrador propõe; embaixo, o que o DSO aceita. As cores vão da primeira rodada à última.

O padrão é o esperado de um armazenamento que responde a preço: **carrega de madrugada**, quando a energia é barata, e **descarrega no fim da tarde**, quando é cara e a rede está no pior momento. O movimento entre rodadas é quase todo no início; daí as rodadas serem espaçadas em escala logarítmica na figura.

Onde e quando o preço apareceu

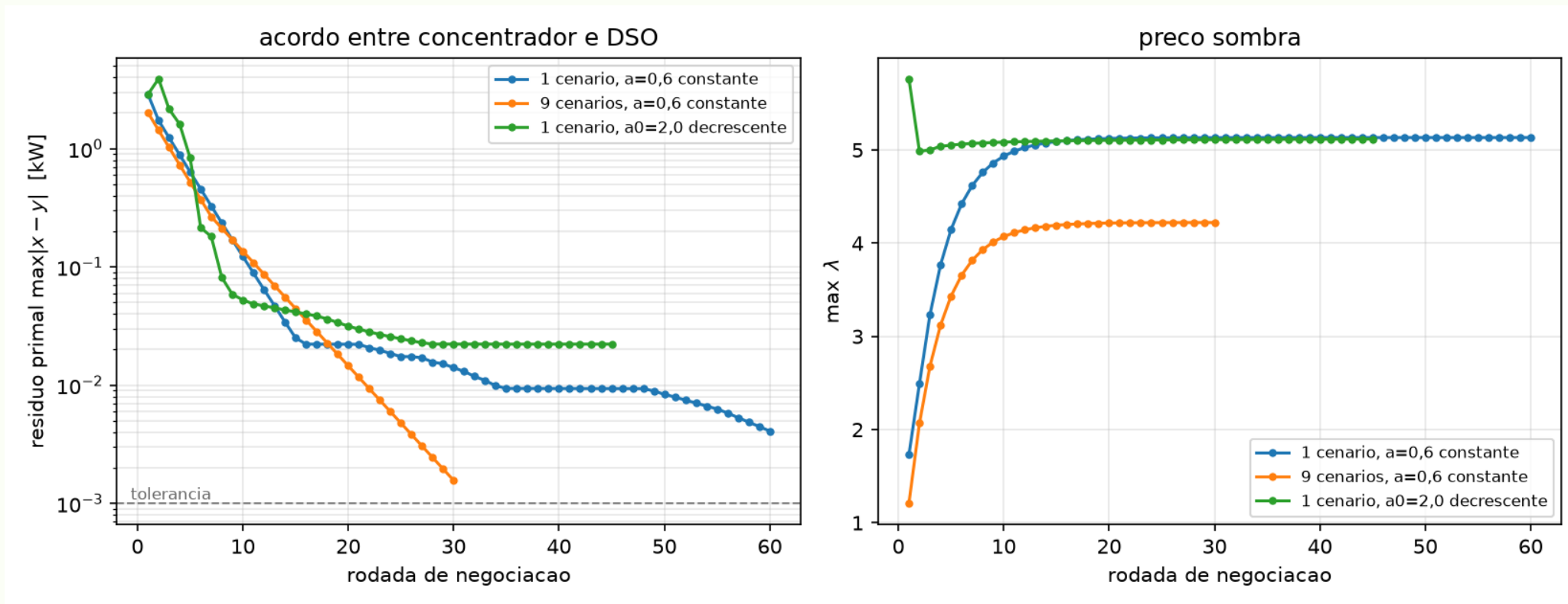


Adicional de preço por nó e por hora, descoberto na negociação. Quanto mais escuro, maior o sinal.

O preço não é uniforme: concentra-se nos nós 16 a 28 e em dois horários, a madrugada e o fim da tarde. São exatamente os momentos em que a rede aperta. Onde não há conflito, o adicional é zero.

Ressalva honesta: a própria tese diz que não trata λ como valor financeiro real, e a formulação confirma: com o peso adimensional adotado, λ tem unidade de potência, não de moeda. Por isso a legenda diz sinal. Vira preço quando o peso for calibrado em unidade monetária.

O acordo é medido, não declarado



À esquerda, a discordância entre concentrador e DSO caindo ao longo das rodadas. À direita, o preço sombra estabilizando.

O critério de parada da formulação original compara a **variação** do preço, e não a discordância em si. Isso é um resíduo escalado pelo passo, e com passo decrescente ele dispara cedo demais: a curva verde declara convergência com discordância cinco vezes pior que a azul. Reportamos os dois lado a lado, e a comparação honesta é pela discordância.

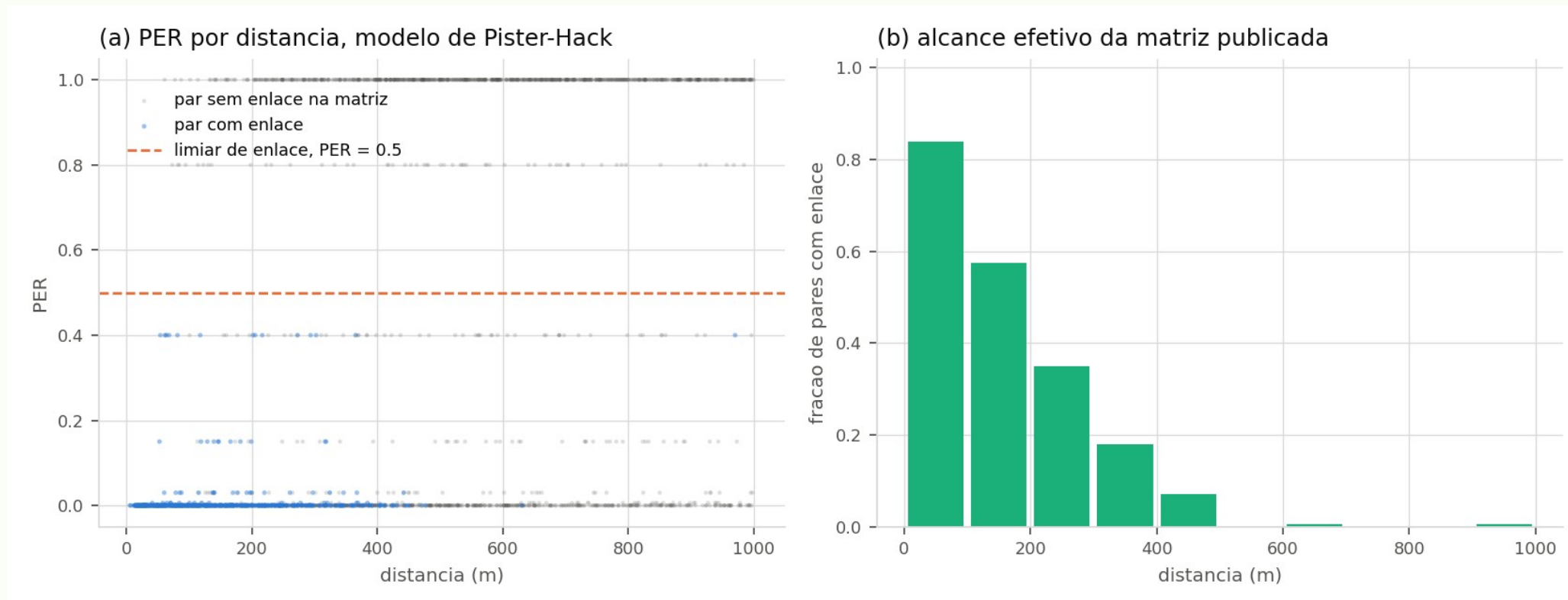
A rede que carrega a negociação

Uma rede **LPWA 6TiSCH**, sem fio, de baixa potência: o padrão IEEE 802.15.4g a 50 kbps, com salto de canal e acesso por divisão de tempo.

578 enlaçes viáveis entre os 77 agentes
3.18 saltos em média por mensagem
4.04 s para percorrer um slotframe de 101 timeslots
127 B por quadro, o máximo do padrão

As coordenadas dos agentes e a matriz de adjacência são **dados publicados** pela tese, lidos do arquivo. Numa primeira versão nós a regenerávamos, o que exige supor o orçamento de rádio: a suposição natural produziu uma rede duas vezes e meia mais densa, e resultados de comunicação otimistas.

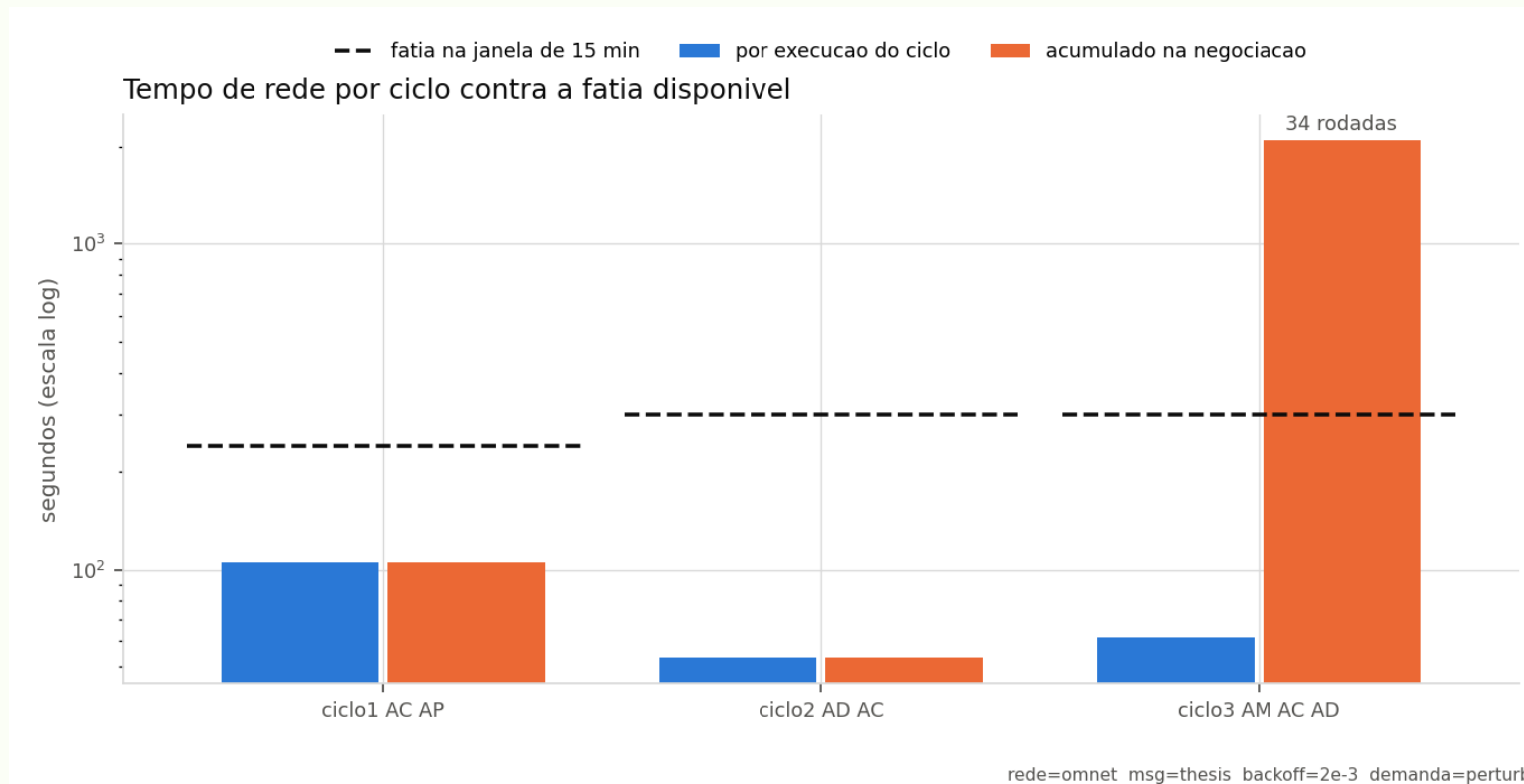
Erro de pacote em função da distância



À esquerda, a taxa de erro de cada par de agentes em função da distância, separando quem tem enlace de quem não tem. À direita, a fração de pares com enlace por faixa de distância.

O espalhamento vertical é o próprio modelo: a mesma distância pode dar erro alto ou baixo, conforme o desvio de propagação sorteado para aquele par. O alcance efetivo da rede cai rápido: **84% dos pares se conectam até 100 m**, e praticamente nada além de 500 m.

Cada ciclo cabe na sua fatia de tempo?



Tempo de rede consumido por cada ciclo, contra a fatia que ele tem dentro da janela de 15 minutos. Escala logarítmica.

Isoladamente, os três cabem. O aperto é que o ciclo 3 **se repete**: são 34 rodadas de descoberta de preço, e o acumulado passa de 3.000 segundos contra uma fatia de 300. Na programação do dia seguinte isso não é problema, porque há horas disponíveis. Na operação em tempo real, cabem cerca de cinco rodadas.

A mensagem real não cabe na rede projetada para ela

Mensagem	Quadros	Perda no pior enlace
Chamada declarada, 100 B	1	2,56%
Proposta declarada, 1250 B	10	22,84%
Proposta real, 27.275 B	215	99,62%
Chamada real, 35.663 B	281	99,93%

A implementação de referência informa ao simulador de rede um tamanho de mensagem **arbitrário**: 100 bytes para a chamada, 1000 a 1500 para a proposta. Para a fase de operação isso está certo, e nós medimos 1.004 bytes.

Mas a programação do dia seguinte carrega o preço de **25 nós por 96 intervalos** a cada rodada. O conteúdo real é de **35.663 bytes**, ou 281 quadros.

Perder qualquer fragmento perde a mensagem inteira. Um enlace tolerável para um quadro é fatal para 281, e o concentrador que fica atrás dele **se torna incomunicável**: a negociação não completa.

O número de projeto: a chamada precisaria encolher de 35,7 kB para cerca de **500 bytes**, um fator de 70. Enviar só o que mudou, ou só a parcela do nó destinatário, deixa de ser refinamento e vira requisito.

O que confere com a referência

Grandeza	Tese	Aqui	Situação
Tensão às 17:45, sem e com armazenamento	0,94 → 0,97 pu	0,93946 → 0,97033 pu	confere
Horário crítico de subtensão	17:45	17:45	confere
Horário crítico de sobretensão	10:00	10:00–11:00	confere
Enlaces da rede de comunicação	578	578	confere
Modelo de rede elétrica, barra a barra	—	2,08e-5 pu	validado
Matriz de sensibilidade	—	0,04% mediano	validado
Preço sombra máximo	2,18	2,359	8%, reconciliado
Rodadas até convergir	8	9	reconciliado

As duas últimas linhas exigiram um experimento próprio: desligar, uma a uma, as diferenças de modelagem que acrescentamos. O fator dominante era o **modelo estocástico** — o prosumidor que decide sob incerteza programa de forma menos agressiva e estressa menos a rede. E as rodadas eram o **critério de parada**, três ordens de grandeza mais frouxo na referência.

Além de portar, o que mudou

PLATAFORMA

Um modelo de rede, não dois

A referência mantinha dois modelos da mesma rede, que divergiam em transformador e em modelo de carga. Unificados em OpenDSS.

MÉTODO

Sensibilidade por perturbação

Dispensa o segundo simulador e vale para rede desequilibrada. Agora também com reativo.

PROTOCOLO

Retransmissão e contabilidade própria

O ContractNet do PADE supõe entrega instantânea: sem perda nenhuma, só com atraso, o ciclo fechava com 19 das 25 programações.

ECONOMIA

Liquidação e preço locacional

A referência propõe os dois mercados e não liquida as transações. Aqui elas são registradas, com a unidade declarada.

RIGOR

Convergência publicada

Curva de convergência com resíduo primal ao lado do critério original, o que expõe quando o critério engana.

ENGENHARIA

Execução reprodutível

Um contêiner por simulador, comando único, e cada figura carimbada com a configuração que a produziu.

O que vem agora

1. **Reduzir o tamanho das mensagens.** Deixou de ser refinamento: a medição mostra que a chamada precisa cair de 35,7 kB para cerca de 500 bytes para a rede da referência conseguir carregá-la. É a pendência que muda uma conclusão do trabalho.
2. **Montar o IEEE European LV Test Feeder** como caso principal citável. A MVLV75 é o caso de regressão, que serve para comparar com a referência; um caso público padrão serve para publicar.
3. **Decidir a restrição de estado de carga terminal** com o orientador. Ela é nossa, não da referência, e sem ela o modelo esvazia a bateria no último intervalo, porque a energia guardada não vale nada na função objetivo.
4. **Reconciliar a documentação do cenário integrado**, que é anterior ao mercado e está desatualizada.

O mercado transativo saiu do papel e entrou na rede

Trinta e três agentes negociam a programação do armazenamento de um dia inteiro, o preço emerge da disputa em vez de ser arbitrado, e a potência que existiria em 337 pontos da rede desaparece com as mensagens passando por um meio de comunicação sem fio que atrasa, perde pacote e às vezes não entrega

Documentação completa no repositório: MERCADO.md para a formulação, COMPARACAO_TESE.md para o confronto com a referência, GUIA.md para quem chega agora.